ii) நைட்ரஜனுக்கான ஆய்வு :

சேர்மத்தில் நைட்ரஜன் காணப்படின், அது சோடியம் சயனைடாக மாற்றப்பட்டிருக்கும். புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல் மற்றும் அடர் HCl சேர்க்கப்படும்போது அதனுடன் சோடியம் சயனைடு வினைபுரிந்து **பிரஷ்யன் நீல நிறம்** (அ) **பச்சை நிறம்** (அ) வீழ்படிவு உருவாகிறது. மிகுதியாக காணப்படும், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடானது $FeSO_4$ உடன் சேர்ந்து உருவாக்கும் பச்சை நிற பெர்ரஸ் ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவினை கரைப்பதற்கு HCl சேர்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு HCl சேர்க்கப்படாத நிலையில் அது பிரஷ்யன் நீல நிறத்தை மறைத்து விடும்.

பிரஷ்யன் நீலம் உருவாதலில் பின்வரும் வினைகள் நடைபெறுகின்றன

$$Na + \underbrace{C + N} \longrightarrow NaCN$$

(கரிம சேர்மங்களிலிருந்து)

$$FeSO_4 + 2NaOH \longrightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$$

(அதிக சோடியத்திலிருந்து)

$$6NaCN + [Fe(OH)_2] \longrightarrow Na_4[Fe(CN)_6] + 2NaOH$$

சோடியம் பெர்ரோசயனைடு

$$3Na_4[Fe(CN)_6] + 4FeCl_3 \longrightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3 + 12\,NaCl$$

பெரிக் பெர்ரோசயனைடு பிரஷ்யன் நீலம் அல்லது பச்சை நிற வீழ்படிவு

N மற்றும் S ஆகிய இரு தனிமங்களும் ஒருங்கே காணப்பட்டால் நீலம் (அ) பச்சை நிறத்திற்கு பதிலாக **இரத்த சிவப்பு நிறம்** தோன்றும். இதற்கு பின்வரும் வினைகள் காரணமாக அமைகின்றன.

$$Na + C + N + S \xrightarrow{\text{வெப்பம்}} NaCNS$$

சோடியம் சல்போசயனைடு

$$3NaCNS + FeCl_3 \longrightarrow Fe(CNS)_3 + 3NaCl$$

∴பெரிக் சல்போசயனைடு (இரத்த சிவப்பு நிறம்)

iii) சல்பருக்கான ஆய்வு

அ) லாசிகன் சாற்றின் ஒரு பகுதியுடன், புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட சோடியம் நைட்ரோ புரூசைடு கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. ஆழ்ந்த **ஊதா நிறம்** தோன்றுகிறது. இந்த ஆய்வு கனிம உப்புக்களில் S^{2-} உள்ளதா என கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

$$Na_2S + Na_2[Fe(CN)_5NO] \rightarrow Na_4[Fe(CN)_5NOS]$$

சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு

ஆ) லாசிகன் சாற்றின் மற்றொரு பகுதியுடன் அசிட்டிக் அமிலத்தை சேர்த்து பின் லெட் அசிடேட் கரைசல் சேர்க்கும்போது கருமை நிற வீழ்படிவு பெறப்படுகிறது

$$(CH_3COO)_2Pb + Na_2S \longrightarrow \underset{\text{(கருமை நிற வீழ்படிவு)}}{PbS\downarrow} + 2CH_3COONa$$

இ) ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆய்வு : கரிம சேர்மத்தினை KNO_3 மற்றும் Na_2CO_3. கலவையுடன் உருக்க வேண்டும். கரிம சேர்மத்தில் சல்பர் காணப்படின் அது சல்பேட்டாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

$$Na_2CO_3 + S + 3O \longrightarrow Na_2SO_4 + CO_2$$

உருக்கப்பட்ட கலவையை நீரால் சாறு இறக்கி HCl சேர்த்து அமிலமாக்கி பின்னர் அதனுடன் $BaCl_2$ சேர்க்கப்படுகிறது. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றினால் சல்பர் உள்ளது என அறியலாம்.

$$BaCl_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$$

iv) ஹாலஜன்களுக்கான ஆய்வு :

லாசிகன்ஸ் வடிநீருடன் நீர்த்த HNO_3 சேர்த்து, மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின் $AgNO_3$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.

அ) அம்மோனியாவில் கரையக்கூடிய தயிர் போன்ற வெண்மை நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், குளோரின் இருப்பதை காட்டுகிறது.

Unit 11 revised - jagan.indd 153 22-01-2021 15:17:53